Faktorisering

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan faktorisere tall og algebraiske uttrykk.

Husk Regel

Skriv hvert ledd som primtall og variabler. Sett felles faktor utenfor parentes. Kontroller ved å multiplisere inn.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) Faktoriser uttrykket $124a^2b^2c$.

Svar: _____

b) Faktoriser uttrykket $100a^2b^2c$.

Svar: _____

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) Faktoriser uttrykket $6x + 42x$.

Svar: _____

b) Faktoriser uttrykket $32x^2 + 24x^2$.

Svar: _____

c) Faktoriser uttrykket $3x + 12$.

Svar: _____

d) Faktoriser uttrykket $40x + 24x$.

Svar: _____

e) Faktoriser uttrykket $2x - 2x$.

Svar: _____

f) Faktoriser uttrykket $4x + 6x$.

Svar: _____

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Et rektangel har arealet $4x + 8$ cm². Den ene siden er 2 cm. Finn et uttrykk for den andre siden.

Svar: _____

b) Et rektangel har arealet $4x + 4$ cm^2. Den ene siden er 2 cm. Finn et uttrykk for den andre siden.

Svar: _____

c) Et rektangel har arealet $15x + 18$ cm^2. Den ene siden er 3 cm. Finn et uttrykk for den andre siden.

Svar: _____

Tenk og forklar. Forklar forskjellen på partall, oddetall, primtall og sammensatte tall.

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **2 · 2 · 31 · a · a · b · b · c**

$124a^2b^2c = 2 \cdot 2 \cdot 31 \cdot a \cdot a \cdot b \cdot b \cdot c$

b) **2 · 2 · 5 · 5 · a · a · b · b · c**

$100a^2b^2c = 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5 \cdot a \cdot a \cdot b \cdot b \cdot c$

Oppgave 2

a) **6x(1 + 7)**

2 · **3** · **x** + **2** · **3** · 7 · **x** → Felles faktor: 6x → = **6x(1 + 7)**

b) **$8x^2$(4 + 3)**

2 · **2** · **2** · 2 · 2 · **x** · **x** + **2** · **2** · **2** · 3 · **x** · **x** → Felles faktor: $8x^2$ → = **$8x^2$(4 + 3)**

c) **3(x + 4)**

3 · x + 2 · 2 · **3** → Felles faktor: 3 → = **3(x + 4)**

d) **8x(5 + 3)**

2 · **2** · **2** · 5 · **x** + **2** · **2** · **2** · 3 · **x** → Felles faktor: 8x → = **8x(5 + 3)**

e) **2x(1 - 1)**

2 · **x** – **2** · **x** → Felles faktor: 2x → = **2x(1 - 1)**

f) **2x(2 + 3)**

2 · 2 · **x** + **2** · 3 · **x** → Felles faktor: 2x → = **2x(2 + 3)**

Oppgave 3

a) **2x + 4 cm**

4x + 8 = 2(2x + 4)

b) **2x + 2 cm**

4x + 4 = 2(2x + 2)

c) **5x + 6 cm**

15x + 18 = 3(5x + 6)

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.